

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Tìm chu kì T của hàm số $y = \sin\left(5x - \frac{\pi}{4}\right)$.

- A. $T = \frac{2\pi}{5}$. B. $T = \frac{5\pi}{2}$. C. $T = \frac{\pi}{2}$. D. $T = \frac{\pi}{8}$.

Câu 2. Tìm chu kì T của hàm số $y = \cos\left(\frac{x}{2} + 2021\right)$

- A. $T = 4\pi$. B. $T = 2\pi$. C. $T = -2\pi$. D. $T = \pi$.

Câu 3. Tìm chu kì T của hàm số $y = \tan 3\pi x$.

- A. $T = \frac{\pi}{3}$. B. $T = \frac{4}{3}$. C. $T = \frac{2\pi}{3}$. D. $T = \frac{1}{3}$.

Câu 4. Tìm chu kì T của hàm số $y = 2\cos^2 x + 2020$.

- A. $T = 3\pi$. B. $T = 2\pi$. C. $T = \pi$. D. $T = 4\pi$.

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là sai?

- A. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ. B. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.
C. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ. D. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số lẻ.

Câu 6. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

- A. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ B. $y = |\sin x|$
C. $y = 1 - \sin x$ D. $y = \sin x + \cos x$

Câu 7. Chọn phát biểu đúng:

- A. Các hàm số $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \cot x$ đều là hàm số chẵn.
B. Các hàm số $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \cot x$ đều là hàm số lẻ.
C. Các hàm số $y = \sin x$, $y = \cot x$, $y = \tan x$ đều là hàm số chẵn
D. Các hàm số $y = \sin x$, $y = \cot x$, $y = \tan x$ đều là hàm số lẻ.

Câu 8. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

- A. $y = \cot 4x$. B. $y = \tan 6x$. C. $y = \sin 2x$. D. $y = \cos x$.

Câu 9. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên mỗi khoảng nào dưới đây.

- A. $\left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$. B. $\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.
C. $(-\pi + k2\pi; k2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$. D. $(k2\pi; \pi + k2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $y = \tan x$ nghịch biến trong $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. B. $y = \cos x$ đồng biến trong $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$.
C. $y = \sin x$ đồng biến trong $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$. D. $y = \cot x$ nghịch biến trong $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 11. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$.
- B. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
- C. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.
- D. Đồ thị hàm số $y = \sin x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$.

Câu 12. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $\left(\frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right)$.
- B. $\left(\frac{9\pi}{4}; \frac{11\pi}{4}\right)$.
- C. $\left(\frac{7\pi}{4}; 3\pi\right)$.
- D. $\left(\frac{7\pi}{4}; \frac{9\pi}{4}\right)$.

Câu 13. Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau:

- A. Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π .
- B. Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ π .
- C. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
- D. Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 14. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

- A. $y = \sin x$.
- B. $y = \cos x$.
- C. $y = \tan x$.
- D. $y = -\cot x$.

Câu 15. Hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$:

- A. $y = \cos x$.
- B. $y = \cot 2x$.
- C. $y = \sin x$.
- D. $y = \cos 2x$.

Câu 16. Chọn khẳng định đúng?

- A. Hàm số $y = \tan x$ luôn luôn tăng.
- B. Hàm số $y = \tan x$ luôn luôn tăng trên từng khoảng xác định.
- C. Hàm số $y = \tan x$ tăng trong các khoảng $(\pi + k2\pi; 2\pi + k2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.
- D. Hàm số $y = \tan x$ tăng trong các khoảng $(k2\pi; \pi + k2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 17. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2 \sin x + 1$ là

- A. -1 .
- B. 1 .
- C. $-\frac{1}{2}$.
- D. 3 .

Câu 18. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là:

- A. $[-2; 2]$.
- B. $[0; 2]$.
- C. $[-1; 1]$.
- D. $[0; 1]$.

Câu 19. Tập giá trị của hàm số $y = \cos x$ là?

- A. $\mathbb{R}$.
- B. $(-\infty; 0]$.
- C. $[0; +\infty)$.
- D. $[-1; 1]$.

Câu 20. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 - \sin x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $M = 1; m = -1$.
- B. $M = 2; m = 1$.
- C. $M = 3; m = 0$.
- D. $M = 3; m = 1$.

Câu 21. Gọi m là giá trị lớn nhất của hàm số $y = 3 + 2 \sin 2x$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$. Giá trị m thỏa mãn hệ thức nào dưới đây?

- A. $3 < m < 6$. B. $m^2 = 16$. C. $4 < m < 5$. D. $m = 3 + \sqrt{3}$.

Câu 22. Khi x thay đổi trong khoảng $\left(\frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right)$ thì $y = \sin x$ lấy mọi giá trị thuộc

- A. $\left[-1; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. B. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right]$
C. $[-1; 1]$. D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right]$.

Câu 23. Đường cong trong hình dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

- A. $y = 1 + \sin 2x$. B. $y = \cos x$.
C. $y = -\sin x$. D. $y = -\cos x$.

Câu 24. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đồ thị hàm số $y = \cos \frac{x}{2}$?

- A. Hình A. B. Hình B. C. Hình C. D. Hình D.

Câu 25. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{\tan x - 1}{\sin x} + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $D = \mathbb{R}$.

Câu 26. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{2 \tan x - 1}{3 \sin x}$ là:

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Câu 27. Tập xác định của hàm số $y = \cot\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}$ là:

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{6} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{7\pi}{6} + k\pi, k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 28. Tìm m để hàm số $y = \frac{1}{\sin x - m}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

- A. $m \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.
C. $m \neq 1$. D. $m \in [-1; 1]$.

Câu 29. Phương trình $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ B. $x = \frac{5\pi}{6} + k\pi$ C. $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$ D. $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi$

Câu 30. Tìm nghiệm của phương trình $\sin 2x = 1$.

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ B. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ C. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$ D. $x = \frac{k\pi}{2}$

Câu 31. Phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ có nghiệm là:

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$ B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$
C. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ hoặc $x = \frac{5\pi}{6} + k\pi$ D. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ hoặc $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$

Câu 32. Phương trình $2 \sin x - 1 = 0$ có tập nghiệm là:

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi; -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
C. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $S = \left\{ \frac{1}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 33. Nghiệm của phương trình $\cos x = -\frac{1}{2}$ là

- A. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$ C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$ D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$

Câu 34. Nghiệm của phương trình $\cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là

- A. $x = k2\pi$ hoặc $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) B. $x = k\pi$ hoặc $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)
C. $x = k\pi$ hoặc $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) D. $x = k2\pi$ hoặc $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Câu 35. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\cos \frac{x}{3} = 0$.

- A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
C. $x = \frac{3\pi}{2} + k6\pi, k \in \mathbb{Z}$ D. $x = \frac{3\pi}{2} + k3\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 36. Giải phương trình $2 \cos x - 1 = 0$

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ B. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ hoặc $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$
C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ D. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ hoặc $x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 37. Phương trình lượng giác: $2 \cos x + \sqrt{2} = 0$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$ hoặc $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi$ B. $x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi$ hoặc $x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi$
C. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$ hoặc $x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi$ D. $x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi$ hoặc $x = -\frac{7\pi}{4} + k2\pi$

Câu 38. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\tan x = m, (m \in \mathbb{R})$.

- A. $x = \arctan m + k\pi$ hoặc $x = \pi - \arctan m + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = \pm \arctan m + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$
C. $x = \arctan m + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \arctan m + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

Câu 39. Giải phương trình: $\tan^2 x = 3$ có nghiệm là:

- A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ B. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$ C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$ D. vô nghiệm

Câu 40. Giải phương trình $\cot(3x - 1) = -\sqrt{3}$.

- A. $x = \frac{1}{3} + \frac{5\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \ (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \ (k \in \mathbb{Z})$
 C. $x = \frac{5\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \ (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{6} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sin x = m$ có nghiệm.

- A. $m \leq 1$ B. $m \geq -1$ C. $-1 \leq m \leq 1$ D. $m \leq -1$

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3 \sin 2x - m^2 + 5 = 0$ có nghiệm?

- A. 6 B. 2 C. 1 D. 7

Câu 43. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - m = 2$ có nghiệm. Tính tổng T của các phần tử trong S .

- A. $T = 6$ B. $T = 3$ C. $T = -2$ D. $T = -6$

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2018; 2018]$ để phương trình $m \cos x + 1 = 0$ có nghiệm?

- A. 2018 B. 2019 C. 4036 D. 4038

Câu 45. Cho phương trình $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$. Tính tổng các nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ của phương trình trên.

- A. $\frac{7\pi}{2}$ B. π C. $\frac{3\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

Câu 46. Phương trình $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

- A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 47. Số nghiệm của phương trình $2 \sin x - \sqrt{3} = 0$ trên đoạn $[0; 2\pi]$.

- A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 48. Phương trình $\sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có hai công thức nghiệm dạng $\alpha + k\pi, \beta + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ với α, β thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Khi đó, $\alpha + \beta$ bằng

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $-\frac{\pi}{2}$ C. π D. $-\frac{\pi}{3}$

Câu 49. Tính tổng S của các nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

- A. $S = \frac{5\pi}{6}$ B. $S = \frac{\pi}{3}$ C. $S = \frac{\pi}{2}$ D. $S = \frac{\pi}{6}$

Câu 50. Số nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$ thuộc đoạn $[\pi; 2\pi]$ là:

- A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 51. Số nghiệm thực của phương trình $2 \sin x + 1 = 0$ trên đoạn $\left[-\frac{3\pi}{2}; 10\pi\right]$ là:

- A.** 12 **B.** 11 **C.** 20 **D.** 21

Câu 52. Phương trình: $2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) - \sqrt{3} = 0$ có mấy nghiệm thuộc khoảng $(0; 3\pi)$.

- A.** 8 **B.** 6 **C.** 2 **D.** 4

Câu 53. Số nghiệm của phương trình $2 \cos x = \sqrt{3}$ trên đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ là

- A.** 2 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 3

Câu 54. Tính tổng các nghiệm trong đoạn $[0; 30]$ của phương trình: $\tan x = \tan 3x$

- A. 55π B. $\frac{171\pi}{2}$ C. 45π D. $\frac{190\pi}{2}$